

命题 2.3：生成元的短时间表示

对 Briand-Coquet-Hu-Mémin-Peng 原始证明的细节补全

1. 记号、假设与结论

令 $(W_s)_{s \geq 0}$ 为 d 维布朗运动。对固定的 (t, x) ，考虑从 x 出发的前向扩散过程

$$X_s^{t,x} = x + \int_t^s b(X_r^{t,x}) dr + \int_t^s \sigma(X_r^{t,x}) dW_r, \quad s \geq t.$$

其中 $b: R^n \rightarrow R^n$ 和 $\sigma: R^n \rightarrow R^{n \times d}$ 都是 Lipschitz 函数。以下将 $\sigma(x)^T p$ 记作扩散项与向量 $p \in R^n$ 的收缩；它属于 R^d 。

生成元 $g(\omega, s, y, z)$ 满足：

1. 对 (y, z) 一致 Lipschitz，即存在 $K \geq 0$ ，使得

$$|g(s, y, z) - g(s, y', z')| \leq K(|y - y'| + |z - z'|).$$

2. 过程 $g(s, 0, 0)$ 属于 H^2 ，并额外假定

$$E \left[\sup_{0 \leq s \leq T} |g(s, 0, 0)|^2 \right] < \infty.$$

3. 对每个固定 (y, z) ， $s \rightarrow g(s, y, z)$ 几乎处处连续。

固定 $(t, x, y, p) \in [0, T) \times R^n \times R \times R^n$ 。对充分小的 $\varepsilon > 0$ ，令 $(Y^\varepsilon, Z^\varepsilon)$ 是区间 $[t, t + \varepsilon]$ 上、终端值为

$$\xi^\varepsilon = y + p \cdot (X_{t+\varepsilon}^{t,x} - x)$$

的 BSDE 解：

$$Y_s^\varepsilon = \xi^\varepsilon + \int_s^{t+\varepsilon} g(r, Y_r^\varepsilon, Z_r^\varepsilon) dr - \int_s^{t+\varepsilon} Z_r^\varepsilon \cdot dW_r. \quad (1)$$

命题 2.3 断言

$$\frac{Y_t^\varepsilon - y}{\varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} g(t, y, \sigma(x)^T p) + p \cdot b(x) \quad \text{in } L^2. \quad (2)$$

右端由两部分组成： $g(t, y, \sigma(x)^T p)$ 是 BSDE 生成元在局部扩散方向的取值，而 $p \cdot b(x)$ 是前向 SDE 漂移造成的一阶贡献。

2. 第一步：剥离线性主项

定义线性测试函数沿前向轨道的过程

$$A_s = y + p \cdot (X_s^{t,x} - x), \quad B_s = \sigma(X_s^{t,x})^T p.$$

因 $A_{t+\varepsilon} = \xi^\varepsilon$ ，它恰好匹配 BSDE 的终端值。又因为测试函数 $v \rightarrow y + pv - x$ 为线性函数，Itô 公式中没有 Hessian 项，且

$$dA_s = p \cdot b(X_s^{t,x}) ds + B_s \cdot dW_s. \quad (3)$$

令

$$\tilde{Y}_s^\varepsilon = Y_s^\varepsilon - A_s, \quad \tilde{Z}_s^\varepsilon = Z_s^\varepsilon - B_s. \quad (4)$$

于是 $\tilde{Y}_{t+\varepsilon}^\varepsilon = 0$ 。将 (3) 与 (4) 代入 (1)，并从 s 积分至 $t + \varepsilon$ ，得到

$$\tilde{Y}_s^\varepsilon = \int_s^{t+\varepsilon} [g(r, A_r + \tilde{Y}_r^\varepsilon, B_r + \tilde{Z}_r^\varepsilon) + p \cdot b(X_r^{t,x})] dr - \int_s^{t+\varepsilon} \tilde{Z}_r^\varepsilon \cdot dW_r. \quad (5)$$

这正是原文的式 (6)。该变换的意义是： $\tilde{Y}^\varepsilon, \tilde{Z}^\varepsilon$ 测量真实 BSDE 解相对于局部线性过程 (A, B) 的误差，且它们有零终端值。

3. 第二步：误差过程的先验估计

将 (5) 看成终端值为零的 BSDE。它的生成元记为

$$f_{r(a,z)} = g(r, A_r + a, B_r + z) + p \cdot b(X_r^{t,x}).$$

由于 g 对 (y, z) 是 K -Lipschitz, f 也对 (a, z) 是 K -Lipschitz。把命题 2.2 的标准 BSDE 估计应用于 (5)，得到常数 C (与 ε 无关) 使

$$E \left[\sup_{t \leq s \leq t+\varepsilon} |\tilde{Y}_s^\varepsilon|^2 + \int_t^{t+\varepsilon} |\tilde{Z}_s^\varepsilon|^2 ds \right] \leq CE \left[\left(\int_t^{t+\varepsilon} |f_{r(0,0)}| dr \right)^2 \right]. \quad (6)$$

以下估计右端。由 Lipschitz 条件、 b, σ 的 Lipschitz 性 (特别地它们至多线性增长) 以及 (t, x, y, p) 已固定，有某个常数 $C_{x,y,p}$ 满足

$$|f_{r(0,0)}| = |g(r, A_r, B_r) + p \cdot b(X_r^{t,x})| \leq |g(r, 0, 0)| + K(|A_r| + |B_r|) + |p| |b(X_r^{t,x})| \leq C_{x,y,p} (1 + |X_r^{t,x}| + |g(r, 0, 0)|). \quad (7)$$

Cauchy-Schwarz 不等式给出

$$\left(\int_t^{t+\varepsilon} |f_{r(0,0)}| dr \right)^2 \leq \varepsilon \int_t^{t+\varepsilon} |f_{r(0,0)}|^2 dr.$$

结合 (6)-(7)，可得

$$E \left[\sup_{t \leq s \leq t+\varepsilon} |\tilde{Y}_s^\varepsilon|^2 + \int_t^{t+\varepsilon} |\tilde{Z}_s^\varepsilon|^2 ds \right] \leq C_{x,y,p} \varepsilon^2 E \left[1 + \sup_{t \leq r \leq t+\varepsilon} (|X_r^{t,x}|^2 + |g(r, 0, 0)|^2) \right]. \quad (8)$$

标准 SDE 矩估计与额外可积性假设保证右侧最后的期望一致有界。因此

$$E \left[\sup_{t \leq s \leq t+\varepsilon} |\tilde{Y}_s^\varepsilon|^2 + \int_t^{t+\varepsilon} |\tilde{Z}_s^\varepsilon|^2 ds \right] \leq C \varepsilon^2. \quad (9)$$

这是原文的式 (7)。特别地， $\tilde{Y}^\varepsilon$ 在 S^2 意义下为 $O(\varepsilon)$ ，而 $\tilde{Z}^\varepsilon$ 在积分 H^2 意义下足够小；这将消除生成元中的非线性扰动。

4. 第三步：在起点取条件期望

在 (5) 中取关于 $\mathcal{F}_t$ 的条件期望。随机积分是从 t 开始的平方可积鞅增量，故条件期望为零。又因 $A_t = y$ ，有

$$\frac{Y_t^\varepsilon - y}{\varepsilon} = \frac{\tilde{Y}_t^\varepsilon}{\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon} E \left[\int_t^{t+\varepsilon} [g(r, A_r + \tilde{Y}_r^\varepsilon, B_r + \tilde{Z}_r^\varepsilon) + p \cdot b(X_r^{t,x})] dr \mid \mathcal{F}_t \right]. \quad (10)$$

先把误差过程 $\tilde{Y}^\varepsilon, \tilde{Z}^\varepsilon$ 从生成元中移除。定义

$$R_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon} E \left[\int_t^{t+\varepsilon} [g(r, A_r + \tilde{Y}_r^\varepsilon, B_r + \tilde{Z}_r^\varepsilon) - g(r, A_r, B_r)] dr \mid \mathcal{F}_t \right].$$

由 Lipschitz 性，

$$|R_\varepsilon| \leq \frac{K}{\varepsilon} E \left[\int_t^{t+\varepsilon} (|\tilde{Y}_r^\varepsilon| + |\tilde{Z}_r^\varepsilon|) dr \mid \mathcal{F}_t \right].$$

对条件期望使用 Jensen 不等式，再用 $(a+b)^2 \leq 2a^2 + 2b^2$ 与 Cauchy-Schwarz，得到

$$E|R_\varepsilon|^2 \leq \frac{2K^2}{\varepsilon} E \left[\int_t^{t+\varepsilon} (|\tilde{Y}_r^\varepsilon|^2 + |\tilde{Z}_r^\varepsilon|^2) dr \right]. \quad (11)$$

由 (9)，

$$E \int_t^{t+\varepsilon} |\tilde{Y}_r^\varepsilon|^2 dr \leq \varepsilon E \sup_{t \leq r \leq t+\varepsilon} |\tilde{Y}_r^\varepsilon|^2 \leq C\varepsilon^3, \quad E \int_t^{t+\varepsilon} |\tilde{Z}_r^\varepsilon|^2 dr \leq C\varepsilon^2.$$

代回 (11) 即得

$$E|R_\varepsilon|^2 \leq C(\varepsilon^2 + \varepsilon) \rightarrow 0. \quad (12)$$

所以，式 (10) 中可将 $g(r, A_r + \tilde{Y}_r^\varepsilon, B_r + \tilde{Z}_r^\varepsilon)$ 替换为 $g(r, A_r, B_r)$ ，而不会影响 L^2 极限。

5. 第四步：空间冻结误差

现在考虑主项

$$H_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon} E \left[\int_t^{t+\varepsilon} [g(r, A_r, B_r) + p \cdot b(X_r^{t,x})] dr \mid \mathcal{F}_t \right].$$

为将 $X_r^{t,x}$ 冻结到初值 x ，写

$$H_\varepsilon = g(t, y, \sigma(x)^T p) + p \cdot b(x) + Q_\varepsilon + P_\varepsilon, \quad (13)$$

其中

$$Q_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon} E \left[\int_t^{t+\varepsilon} [g(r, A_r, B_r) - g(r, y, \sigma(x)^T p) + pb(X_r^{t,x}) - b(x)] dr \mid \mathcal{F}_t \right].$$

以及

$$P_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon} E \left[\int_t^{t+\varepsilon} [g(r, y, \sigma(x)^T p) - g(t, y, \sigma(x)^T p)] dr \mid \mathcal{F}_t \right].$$

由 $A_r - y = pX_r^{t,x} - x$ 、 $B_r - \sigma(x)^T p = (\sigma(X_r^{t,x}) - \sigma(x))^T p$ ，以及 g, b, σ 的 Lipschitz 性，

$$|Q_\varepsilon| \leq \frac{C}{\varepsilon} E \left[\int_t^{t+\varepsilon} |X_r^{t,x} - x| dr \mid \mathcal{F}_t \right].$$

再次用 Jensen 与 Cauchy-Schwarz，

$$E|Q_\varepsilon|^2 \leq \frac{C}{\varepsilon} E \int_t^{t+\varepsilon} |X_r^{t,x} - x|^2 dr. \quad (14)$$

连续 SDE 解满足局部矩估计

$$E|X_r^{t,x} - x|^2 \leq C_{T,x}(r-t), \quad t \leq r \leq T. \quad (15)$$

故 (14) 的右端至多为 $C_{T,x} \frac{\varepsilon}{2}$ ，从而

$$Q_\varepsilon \rightarrow 0 \quad \text{in } L^2. \quad (16)$$

6. 第五步：时间冻结误差

令 $z_0 = \sigma(x)^T p$ 。条件 Jensen 不等式给出

$$E|P_\varepsilon|^2 \leq E \left[\frac{1}{\varepsilon} \int_t^{t+\varepsilon} |g(r, y, z_0) - g(t, y, z_0)|^2 dr \right]. \quad (17)$$

由时间连续性假设，对几乎每个 ω ，被积函数在 r tends to t 时趋于零。另一方面，Lipschitz 条件蕴含

$$|g(r, y, z_0) - g(t, y, z_0)|^2 \leq C \left[\sup_{0 \leq u \leq T} |g(u, 0, 0)|^2 + |y|^2 + |z_0|^2 \right].$$

其右端可积。因此可将支配收敛定理应用于 (17)，得到

$$P_\varepsilon \rightarrow 0 \quad \text{in } L^2. \quad (18)$$

7. 结论与证明结构

由 (10)、(12)、(13)、(16) 与 (18)，

$$\frac{Y_t^\varepsilon - y}{\varepsilon} = g(t, y, \sigma(x)^T p) + p \cdot b(x) + R_\varepsilon + Q_\varepsilon + P_\varepsilon,$$

且后三项均在 L^2 中收敛到零。因此

$$\frac{Y_t^\varepsilon - y}{\varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} g(t, y, \sigma(x)^T p) + p \cdot b(x) \quad \text{in } L^2.$$

命题得证。

证明的逻辑链。线性终端值使 $A_s = y + pX_s - x$ 成为自然的一阶近似；先验估计表明真实 BSDE 与该近似的误差足够小；最后把短区间平均的生成元依次对解变量、空间变量和时间变量冻结。这正是由 BSDE 解反演生成元的机制。